https://cses.fi/problemset/task/1634

Minimizing Coins

Coste mínimo/máximo (Min/Max Cost)

Considera un sistema monetario que consta de **n monedas**. Cada moneda tiene un valor entero positivo. Tu tarea es **producir una suma de dinero x** utilizando las monedas disponibles de tal manera que el número de monedas sea mínimo.

Por **ejemplo**, si las **monedas son {1,5,7}** y la s**uma deseada es 11**, una solución óptima es 5+5+1, que requiere 3 monedas.

Entrada

La primera línea de entrada tiene dos enteros n y x: el número de monedas y la suma de dinero deseada.

La segunda línea tiene n enteros distintos $c_1,c_2,\ldots,c_n$: el valor de cada moneda.

Salida

Imprime un entero: el número mínimo de monedas. Si no es posible producir la suma deseada, imprime -1.

Restricciones

$1 \le n \le 100$

$1 \le x \le 10^6$

$1 \le c_i \le 10^6$

Ejemplo

Entrada:

3 11 //**n=número de monedas**, **x=suma deseada**.

1 5 7

Salida:

3

Pregunta	**En este problema**
¿Cuál es el estado?	**f(i, s)** = mínimo número de monedas para formar la **suma s** usando las monedas desde el **índice i** en adelante.
¿Qué **decisiones** puedo **tomar** desde ese estado?	• **No usar la moneda** i → f(i+1, s) • **Usar la moneda i** (si c[i] ≤ s) → 1 + f(i, s - c[i]) (no avanzas i, porque puedes repetirla)
¿Cada decisión cuánto **cuesta**?	• **1** si la usas • **0** si no.
¿Cada decisión a dónde me lleva?	(i+1, s) o (i, s - c[i])

¿Qué quiero?	Minimizar el número de monedas
¿Cómo combino?	`min` de las 2 opciones
transición correcta:	

Tabla resumen

Pregunta	Respuesta
Estado	`f(s)` = mínimo de monedas para formar la suma `s` (suma restante)
Decisiones	Elegir una moneda c_i de las `n` disponibles (las que quepan en `s`)
Coste por decisión	1 moneda
A dónde lleva	$s \rightarrow s - c_i$
Objetivo	Minimizar el número de monedas
Combinación	`min` sobre todas las monedas válidas, descartando `INF`
Casos base	`f(0)=0`, `f(s<0)=INF`
Respuesta	`f(x)`, o `-1` si `f(x) ≥ INF`

https://cses.fi/problemset/task/1637 **Removing Digits**

Por forma de transición: Recurrencia Arbitraria

Por objetivo: Min/Max Cost (Min Cost)

Se te da un **número entero n**. En cada paso, puedes **restar uno de los dígitos del número**.

¿**Cuántos pasos se requieren para hacer que el número sea igual a 0**?

Entrada

La única línea de entrada tiene un número entero n.

Salida

Imprime un número entero: el número mínimo de pasos.

Restricciones

$1 \le n \le 10^6$

Ejemplo

Entrada:

27

Salida:

5

Explicación: Una solución óptima es 2**7** → **2**0 → 1**8** → **1**0 → **9** → 0.

Edit Distance. **URL:** https://dmoj.uclv.edu.cu/problem/editdistance
Por forma de transición: Recurrencia Arbitraria
Por objetivo: Min/Max Cost
No resuelto
Categoría: CSES
Tipo: Dynamic Programming
Puntos: 100p
AC: 46,9%
Editorial:
La distancia de edición entre dos cadenas es el número mínimo de operaciones necesarias para transformar una cadena en la otra.
Las operaciones permitidas son:

- Añadir un carácter a la cadena.
- Eliminar un carácter de la cadena.
- Sustituir un carácter de la cadena.

Por ejemplo, la distancia de edición entre las cadenas OVE y OVIE es 2, porque primero puedes sustituir L por M, y luego añadir I.
Tu tarea es calcular la distancia de edición entre dos cadenas.

Entrada

La primera línea de entrada tiene una cadena que contiene n caracteres entre A-Z.
La segunda línea de entrada tiene una cadena que contiene m caracteres entre A-Z.

Salida

Imprime un entero: la distancia de edición entre las cadenas.

Restricciones

$$1 \leq n, m \leq 5000$$

Ejemplo de Entrada

LOVE
MOVIE

Ejemplo de Salida

2

https://cses.fi/problemset/task/1744 **Rectangle Cutting**

Por forma de transición: Recurrencia Arbitraria

Por objetivo: Min/Max Cost

Dado un rectángulo de a × b, tu tarea es cortarlo en cuadrados. En cada movimiento puedes seleccionar un rectángulo y cortarlo en dos rectángulos de tal manera que todas las longitudes de los lados permanezcan enteras. ¿Cuál es el número mínimo posible de movimientos?

Entrada

La única línea de entrada tiene dos números enteros a y b.

Salida

Imprime un número entero: el número mínimo de movimientos.

Restricciones

$1 \le a,b \le 500$

Ejemplo

Entrada:

3 5

Salida:

3

Pregunta	En este problema
¿Cuál es el estado?	**f(a, b)=** mínimo numero de cortes para convertir un rectángulo $a \times b$ en cua drados. donde a = altura, b = ancho (ambos enteros positivos).
¿Qué **decisiones** puedo **tomar** desde ese estado?	Desde el estado $f(a,b)$ puedo hacer **un corte** (el primero), y ese corte puede ser: • **Corte vertical** a una distancia i (con $1 \le i \le b-1$): divide el rectángulo en dos de dimensiones $a \times i$ y $a \times (b-i)$. • **Corte horizontal** a una distancia j (con $1 \le j \le a-1$): divide el rectángulo en dos de dimensiones $j \times b$ y $(a-j) \times b$. Es decir, las decisiones son: **elegir entre todos los cortes verticales posibles y todos los cortes horizontales posibles**.
¿Cada decisión cuánto **cuesta**?	Cada corte cuesta 1 (un movimiento).
¿Cada decisión a dónde me lleva?	• Un **corte vertical en** i **me lleva a dos subproblemas**: $f(a,i)$ y $f(a,b-i)$. • Un **corte horizontal en** j **me lleva a dos subproblemas**: $f(j,b)$ y $f(a-j,b)$.

¿Qué quiero?	El mínimo número de cortes totales para convertir $a \times b$ en cuadrados. Es decir, minimizar sobre todas las decisiones posibles.
¿Cómo combino?	`min` de las 2 opciones

transición correcta:

$$f(a,b) = \min \begin{cases} \min\limits_{1 \le i \le b-1} \Big(f(a,i) + f(a,b-i) + 1 \Big) & \text{(cortes verticales)} \\ \min\limits_{1 \le j \le a-1} \Big(f(j,b) + f(a-j,b) + 1 \Big) & \text{(cortes horizontales)} \end{cases}$$

Caso base: $f(a,a)=0$ (si ya es un cuadrado, no se necesitan cortes).
Respuesta final: $f(A,B)$ para el rectángulo original $A \times B$.

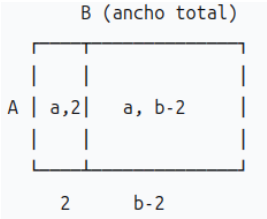
Transición correcta (resumida)

$$f(a,b) = \min \left(\min_{1 \le i < b} \big[f(a,i) + f(a,b-i) + 1 \big], \ \min_{1 \le j < a} \big[f(j,b) + f(a-j,b) + 1 \big] \right)$$

con $f(a,a) = 0$.

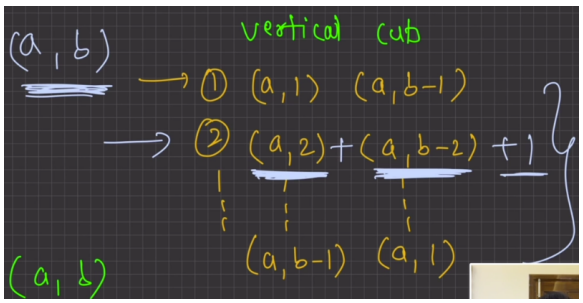
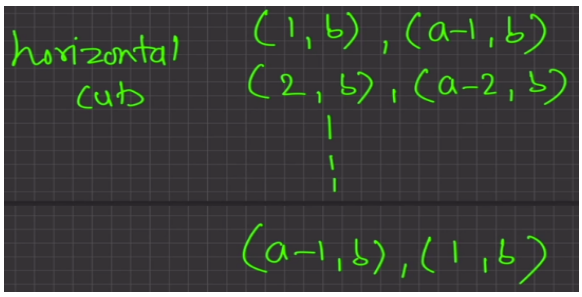
Como no sé cuál corte es el mejor, **pruebo todos** y me quedo con el mínimo. Eso es exactamente lo que hace la DP: explorar todas las decisiones y combinar óptimamente los subproblemas.

corte vertical sobre un rectángulo A × B
Imagina un rectángulo de altura **A** y ancho **B**. Si haces un **corte vertical** a una distancia de 2 unidades desde el borde izquierdo, el rectángulo se divide en dos partes:



- **"a, 2"** → el rectángulo izquierdo tiene **altura A** y **ancho 2**.
- **"a, b-2"** → el rectángulo derecho tiene **altura A** y **ancho B − 2**.

Es decir, la notación **"a, k"** significa **"rectángulo de altura A y ancho k"** (o equivalentemente, el subproblema $DP[A][k]$).

	
Cortes verticales	**Cortes horizontales**

https://cses.fi/problemset/task/3314 **Mountain Range**

Por forma de transición: Recurrencia Arbitraria

Por objetivo:Min/Max Cost (max)

Hay n montañas en fila, cada una con una altura específica. Comienzas tu ruta de vuelo desde una de las montañas que elijas.

Puedes planear desde la montaña a hasta la montaña b si la montaña a es más alta que la montaña b y todas las montañas entre a y b.

¿Cuál es el número máximo de montañas que puedes visitar en tu ruta?

Entrada

La primera línea tiene un número entero n: el número de montañas.

La siguiente línea tiene n números enteros h_1, h_2,…, h_n: las alturas de las montañas.

Salida:

Imprime un número entero: el número máximo de montañas.

Restricciones

$1 \le n \le 2 \cdot 10^5$

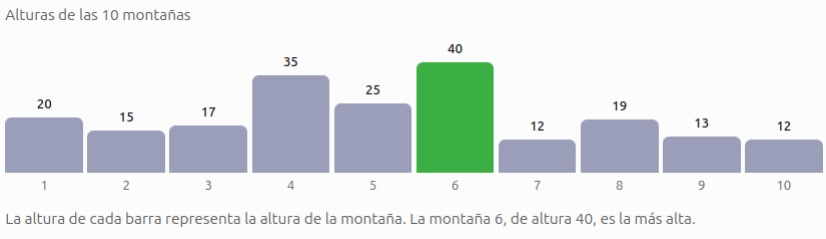
$1 \le h_i \le 10^9$

Ejemplo

Entrada:

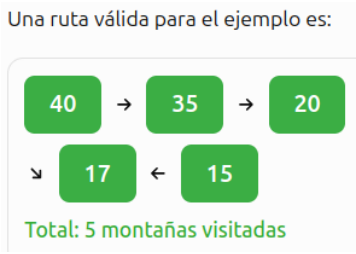
10

20 15 17 35 25 40 12 19 13 12



Salida:

5



Nota: Observa que puedes saltarte montañas, pero la montaña desde la que partes debe ser más alta que todas las montañas que quedan entre el origen y el destino.

https://cses.fi/problemset/task/1140 **Projects**

Por forma de transición: Recurrencia Arbitraria

Por objetivo:Min/Max Cost (max)

Hay n proyectos a los que puedes asistir. Para cada proyecto, conoces sus días de inicio y fin y la cantidad de dinero que recibirías como recompensa. Solo puedes asistir a un proyecto durante un día.
¿Cuál es la cantidad máxima de dinero que puedes ganar?

Entrada

La primera línea de entrada contiene un número entero n: el número de proyectos.
Después de esto, hay n líneas. Cada una de esas líneas tiene tres números enteros a_i, b_i y p_i: el día de inicio, el día de fin y la recompensa.

Salida

Imprime un número entero: la cantidad máxima de dinero que puedes ganar.

Restricciones

$1 \le n \le 2 \cdot 10^5$
$1 \le a_i \le b_i \le 10^9$
$1 \le p_i \le 10^9$

Ejemplo

Entrada:

4
2 4 4
3 6 6
6 8 2
5 7 3

Salida:

7

Elevator Rides. **URL:** https://dmoj.uclv.edu.cu/problem/elevrides
Por forma de transición: Recurrencia Arbitraria

Por objetivo:Min/Max Cost (max)
Categoría: CSES
Tipo: Dynamic Programming
Puntos: 100p
AC: 57,1%
Editorial:
Hay n personas que quieren subir a lo alto de un edificio que sólo tiene un ascensor. Conoces el peso de cada persona y el peso máximo permitido en el ascensor. ¿Cuál es el número mínimo de viajes en ascensor?

Entrada

La primera línea de entrada tiene dos enteros n y x: el número de personas y el peso máximo permitido en el ascensor.
La segunda línea tiene n enteros $w_1, w_2, \ldots, w_n$: el peso de cada persona.

Salida

Imprime un entero: el número mínimo de viajes.

Restricciones

$$1 \le n \le 20$$
$$1 \le x \le 10^9$$
$$1 \le w_i \le x$$

Ejemplo de Entrada

4 10
4 8 6 1

Salida

2